CK2抑制与肺癌免疫增敏

重塑肿瘤免疫微环境，增强PD-L1阻断疗效

- **研究主题**
  机制：蛋白稳态调控
- **证据层级**
  临床、动物、机制
- **文献来源**
  Zhang等，2026

Zhang et al. | Experimental Hematology & Oncology | 2026;15:48

从临床现象到机制验证

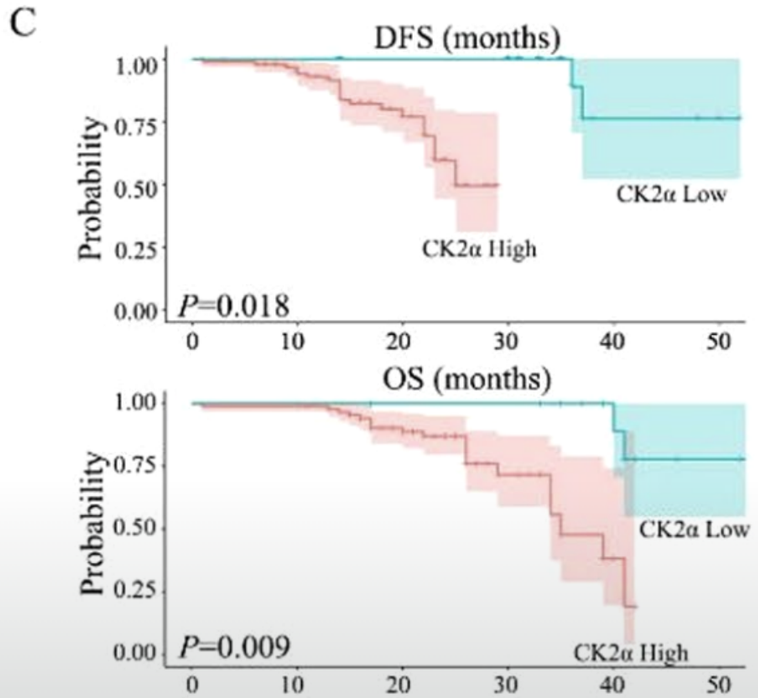
研究围绕免疫冷环境与PD-L1蛋白稳定性展开

- **临床队列**
  手术104例；免疫20例
- **公共数据**
  肿瘤933例；正常99例
- **体内研究**
  三种抑制剂交叉验证
- **机制验证**
  组学与功能救援

来源：原文Methods、Fig.1–9｜中文学术汇报

CK2α高表达与不良结局相关

高表达伴随免疫抑制与较差预后

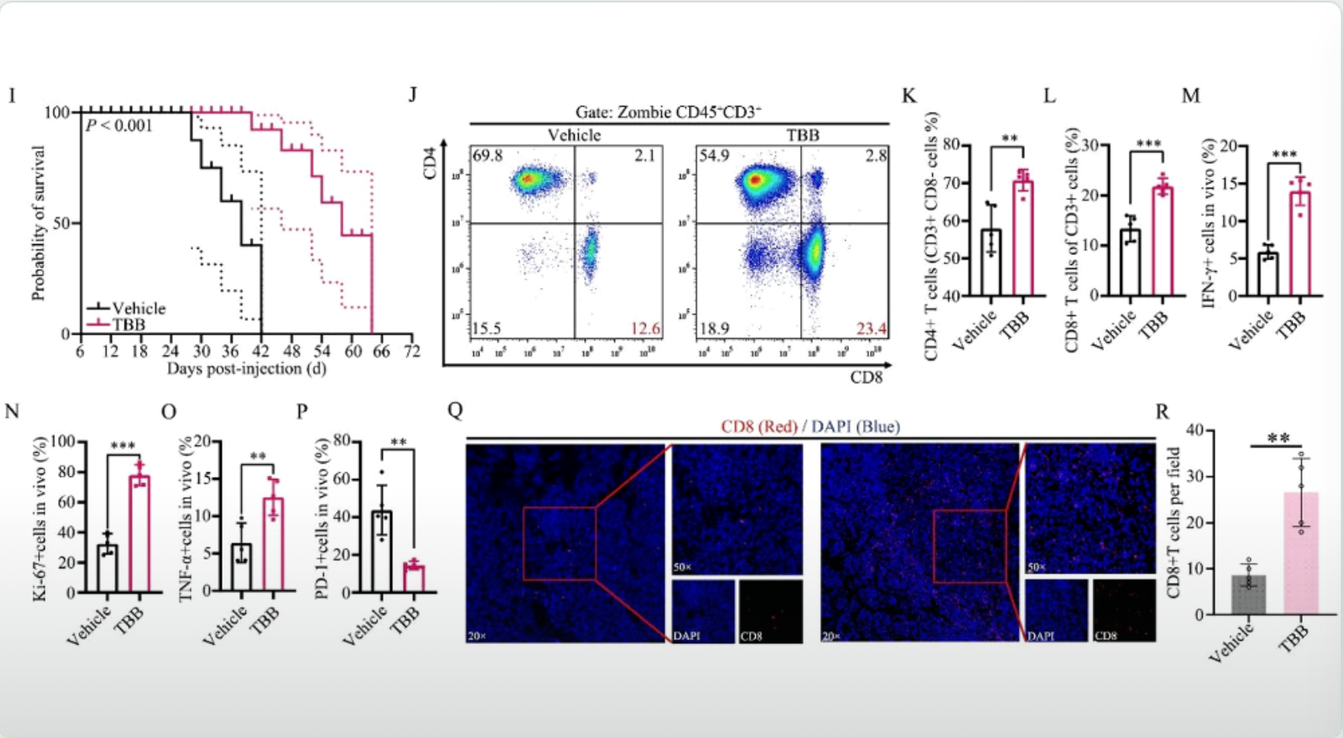


- **手术队列**
  高表达组预后较差
- **免疫队列**
  低表达应答更多
- **解读边界**
  关联尚待前瞻验证
- **免疫关联**
  CD8浸润较少

来源：Fig.1C（局部原图）、Table 2｜Zhang et al., 2026

CK2抑制改善CD8⁺T细胞状态

TBB在免疫完整小鼠中抑瘤并改变免疫表型

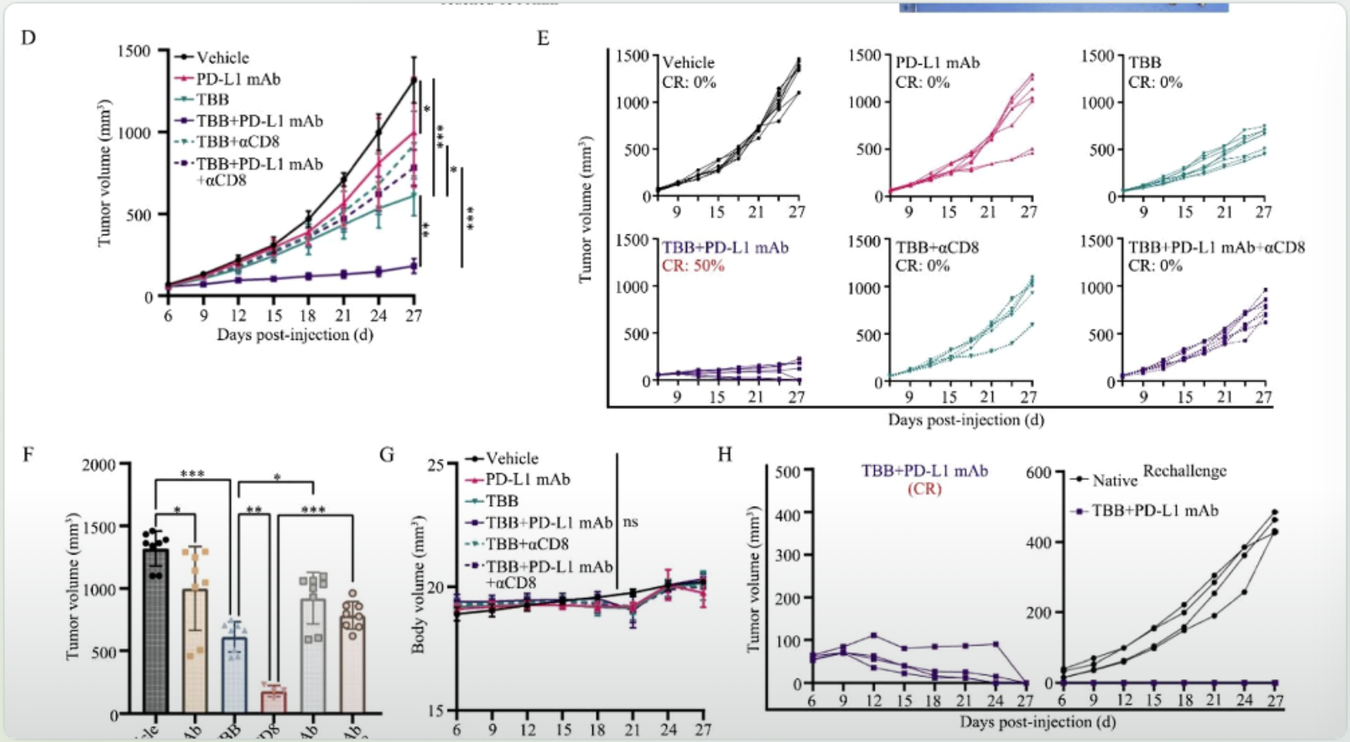


- **浸润与增殖**
  CD8浸润与增殖增加
- **效应功能**
  细胞因子效应增强
- **耗竭表型**
  耗竭相关表型减少
- **模型边界**
  动物证据需临床验证

来源：Fig.3（J–R区域，局部原图）｜LLC小鼠模型

联合治疗获得完全消退

TBB联合PD-L1抗体：8只小鼠中4只肿瘤完全消退

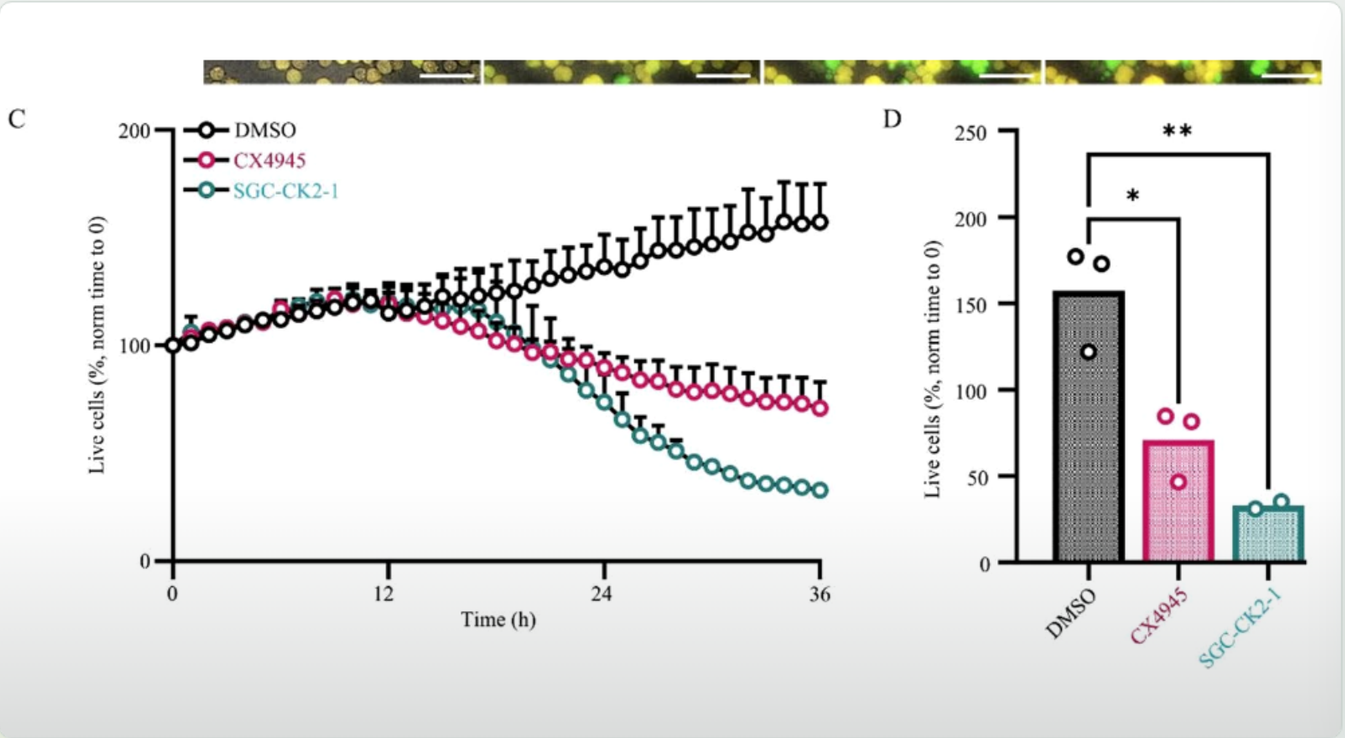


- **疗效**
  完全消退4/8
- **免疫依赖**
  CD8耗竭削弱获益
- **记忆线索**
  再挑战提示免疫记忆
- **耐受观察**
  体重稳定，仍需毒理

来源：Fig.4（局部原图）；CD8耗竭证据见原文Fig.S6描述

多种抑制剂提供一致支持

药理交叉验证与T细胞杀伤实验加强证据链

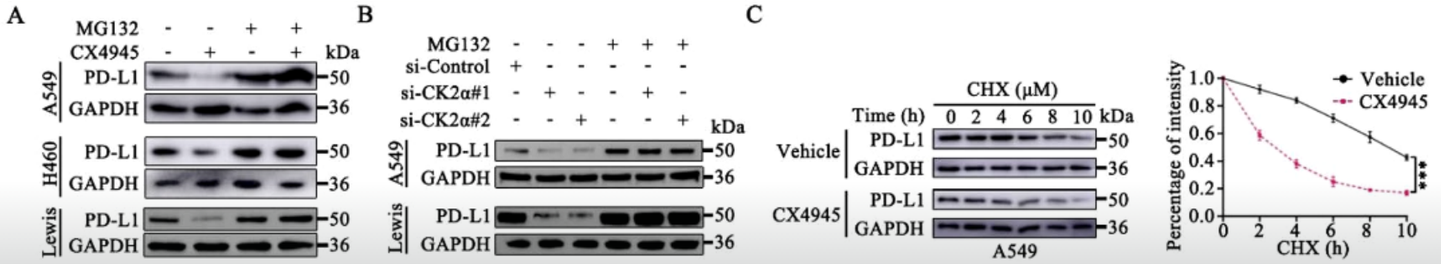


- **药理交叉验证**
  不同抑制剂效果一致
- **功能实验**
  活靶细胞减少
- **证据边界**
  体外n=3
- **检查点**
  两类检查点需区分

来源：Fig.5 、Fig.6C–D（局部原图）｜体内与体外证据

PD-L1下降源于蛋白周转

CK2抑制促进PD-L1蛋白酶体降解

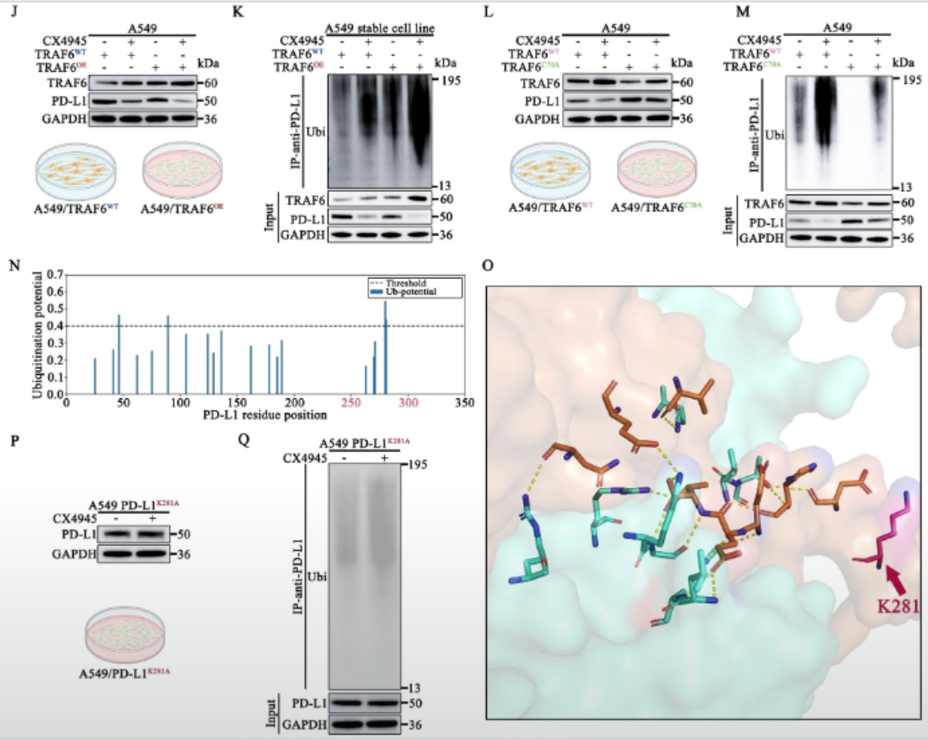


- **蛋白水平**
  蛋白酶体抑制可救援
- **周转证据**
  PD-L1半衰期缩短
- **转录与蛋白**
  转录与蛋白变化不同
- **诱导表达**
  诱导性PD-L1受抑

来源：Fig.7、Fig.8；Fig.9A–C（局部原图）

TRAF6与K281构成机制支点

E3连接酶活性及PD-L1特定位点参与降解

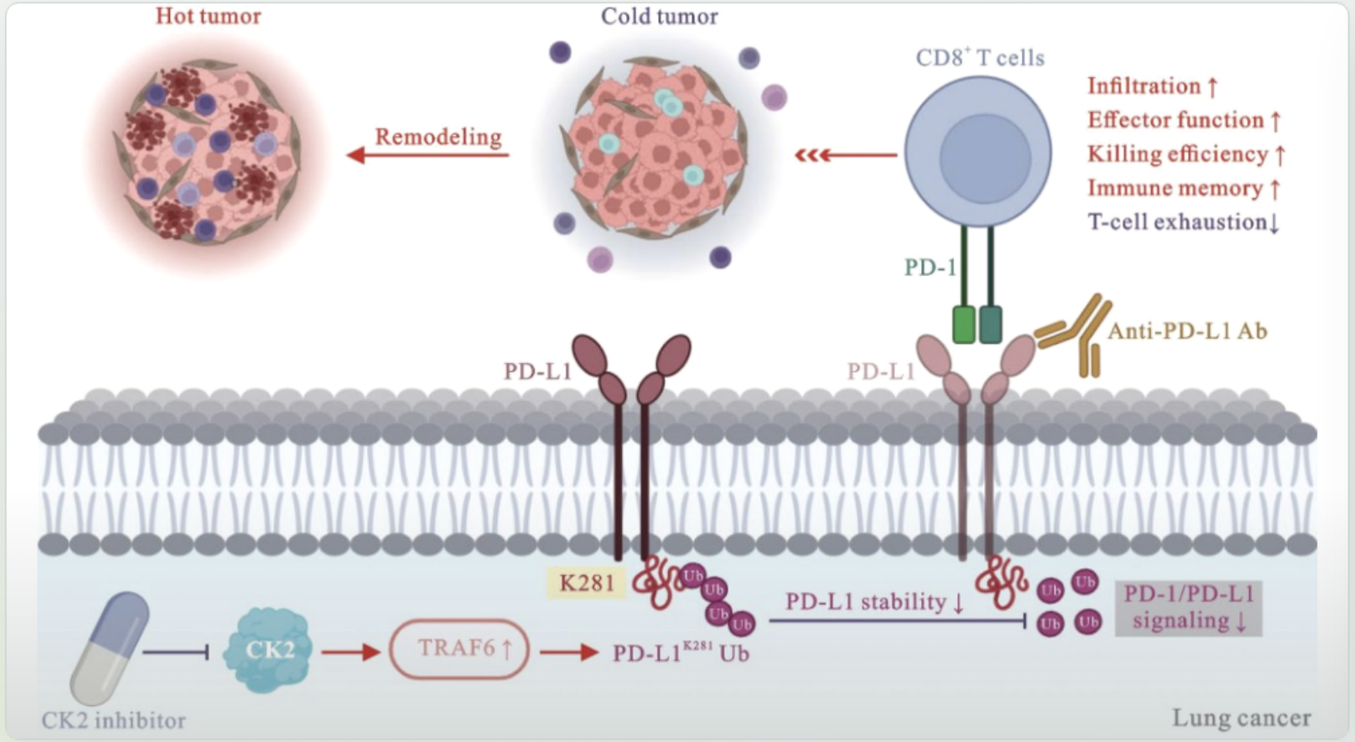


- **TRAF6**
  互作与敲低支持
- **E3活性**
  失活突变削弱效应
- **K281位点**
  K281A抵抗降解
- **未解问题**
  上游调控尚待深化

来源：Fig.9J–Q（局部原图）；互作与敲低见Fig.9E–I

整合模型：蛋白稳态连接免疫

CK2抑制 → TRAF6介导泛素化 → PD-L1降解 → 免疫增敏



- **分子层**
  泛素化与降解
- **免疫层**
  CD8功能改善
- **治疗层**
  支持临床前联合策略
- **机制解释**
  区分蛋白与转录

来源：Fig.10原图｜Zhang et al., 2026

转化价值与下一步验证

临床前联合策略，临床获益待验证

- **核心贡献**
  连接稳态与免疫
- **临床局限**
  小样本与残余混杂
- **模型局限**
  模型外推有限
- **转化方向**
  前瞻验证与安全性

文献：Zhang et al. Exp Hematol Oncol. 2026;15:48. DOI:10.1186/s40164-026-00778-0